الخلاصة التنظيمية

نماذج إدارة بكالوريوس هندسة الحاسب في 11 جامعة

1

جامعة تقدم برنامجاً مشتركاً بين كليتين — **Augsburg**

1

جامعة تقدم الدرجة الأساسية عبر الحوسبة، مع ترتيبات أخرى في الهندسة — **NTU**

1

جامعة لديها قسم باسم أوسع **Computer and Information Engineering** — جامعة خليفة

8

جامعات لديها قسم مستقل باسم هندسة الحاسب تحت كلية الحوسبة

النتيجة المباشرة

جميع الجامعات الإحدى عشرة لديها كليات حوسبة وهندسة، لكن الغالبية تضع بكالوريوس هندسة الحاسب تحت كلية الحوسبة.

- **9 جامعات:** البرنامج يُدار من كلية الحوسبة وحدها
- **NTU:** نموذج مزدوج بحسب نوع البرنامج
- **Augsburg:** برنامج مشترك بين الحوسبة والهندسة الكهربائية

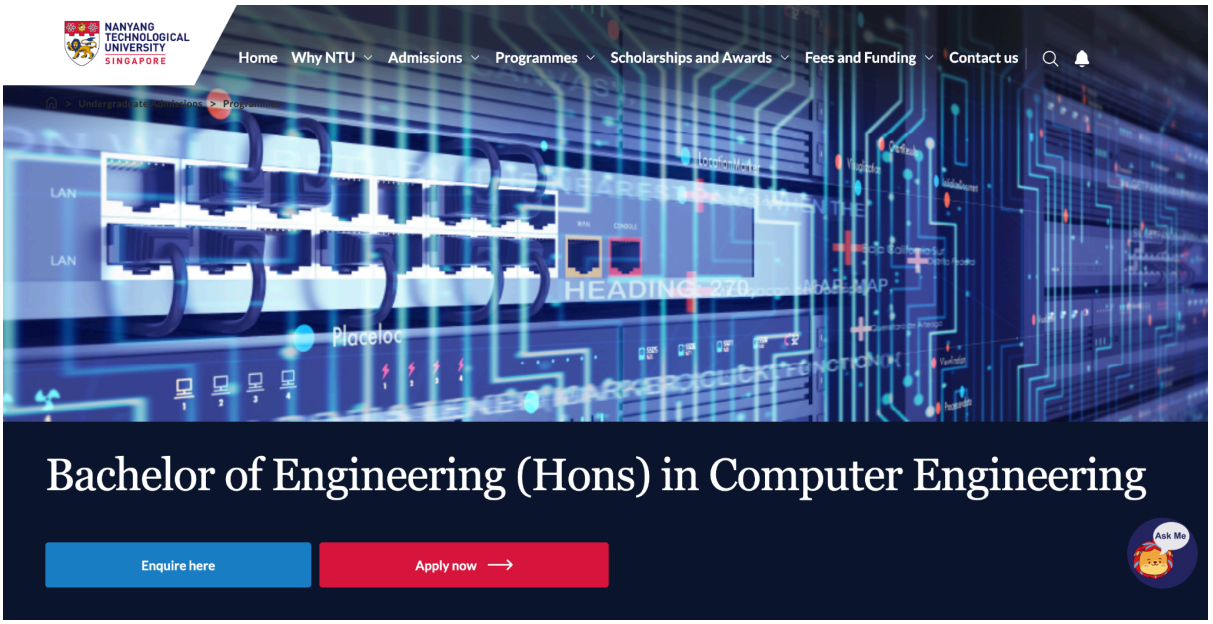
مهم

التدريس المشترك لبعض المواد مثل الدوائر الكهربائية والإلكترونيات لا يكفي وحده لإثبات إدارة مشتركة للدرجة أو تبعيّة القسم لكليتين.

1

NANYANG TECHNOLOGICAL UNIVERSITY SINGAPORE

https://www.ntu.edu.sg/admissions/undergraduate/undergraduate-programme/bachelor-of-engineering-in-computer-engineering



The Bachelor of Engineering (Hons) in Computer Engineering at NTU's College of Computing and Data Science (CCDS) is a 4-year direct honours programme that fuses computer science and electronic engineering. This distinctive blend develops engineers who can design and optimise computational systems, embedded solutions, and real-time applications for industry and commerce.

Key Details at a Glance

- **Degree**: Bachelor of Engineering in Computer Engineering
- **Duration**: 4 years, direct honours

- **College**: College of Computing and Data Science (CCDS)
- **Admissions**: Strong Mathematics and Physics, Chemistry, Biology, or Computing foundation
- **Careers**: Software Engineer, Data Scientist, Cybersecurity Engineer, Network Engineers, Innovation Engineers, Research Scientists

المقارنة المباشرة بين محتوى البرنامجين

NTU — هندسة الحاسب (CCDS) مقابل تخصص الحاسب ضمن الهندسة الكهربائية والإلكترونية (EEE)

المجال	هندسة الحاسب — CCDS	تخصص الحاسب — EEE
البرمجة والخوارزميات	أساسي ومنعمق	أساسي مع خيارات إضافية
هندسة البرمجيات	مقرر أساسي	يمكن دراستها ضمن مقررات حاسوبية متقدمة
أنظمة التشغيل	أساسي	ليس ضمن قائمة الأساسيات المنشورة
معمارية الحاسب	أساسي	ضمن المجالات المتقدمة
التصميم الرقمي	أساسي	جزء من أساسيات الإلكترونيات
المعالجات الدقيقة	أساسي	من اختيارات السنة الثالثة
الأنظمة المدمجة	أساسي	من الخيارات المتقدمة
الشبكات	أساسي	مجال تخصصي اختياري
تحليل الدوائر الكهربائية	ليس أساسيًا في الخطة المنشورة	أساسي
الإلكترونيات التناظرية	ليس أساسيًا	أساسي
أشباه الموصلات	ليس أساسيًا	أساسي
الكهرومغناطيسية	ليس أساسيًا	أساسي
التدريب والمشروع النهائي	موجود	موجود

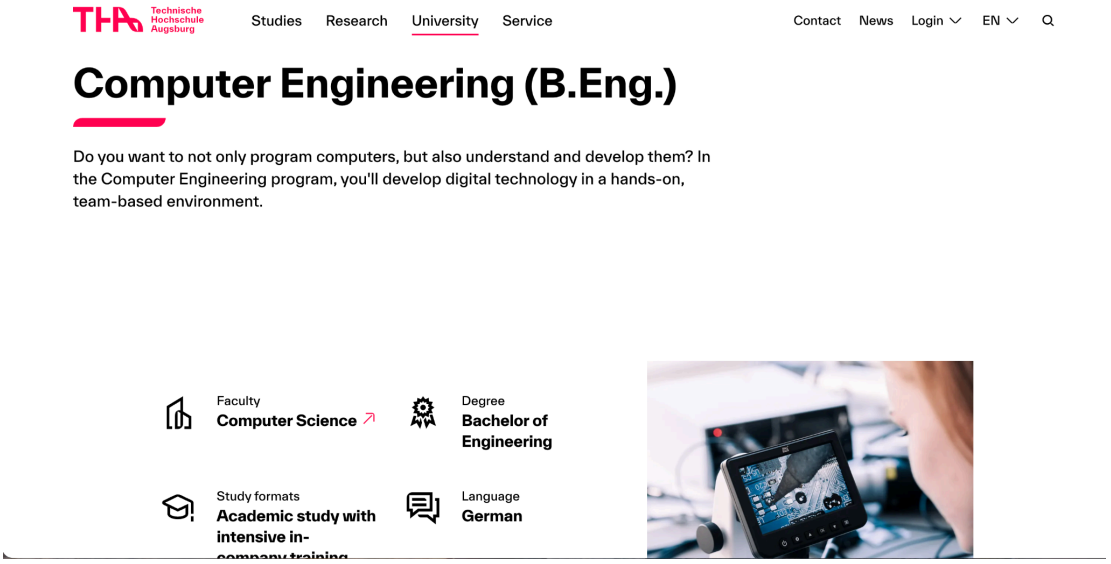
الخلاصة

CCDS يركز أكثر على الحوسبة والأنظمة الحاسوبية، بينما EEE يحتفظ بقاعدة أوسع في الكهرباء والإلكترونيات مع إمكانية التعمق في مجال الحاسب.

2

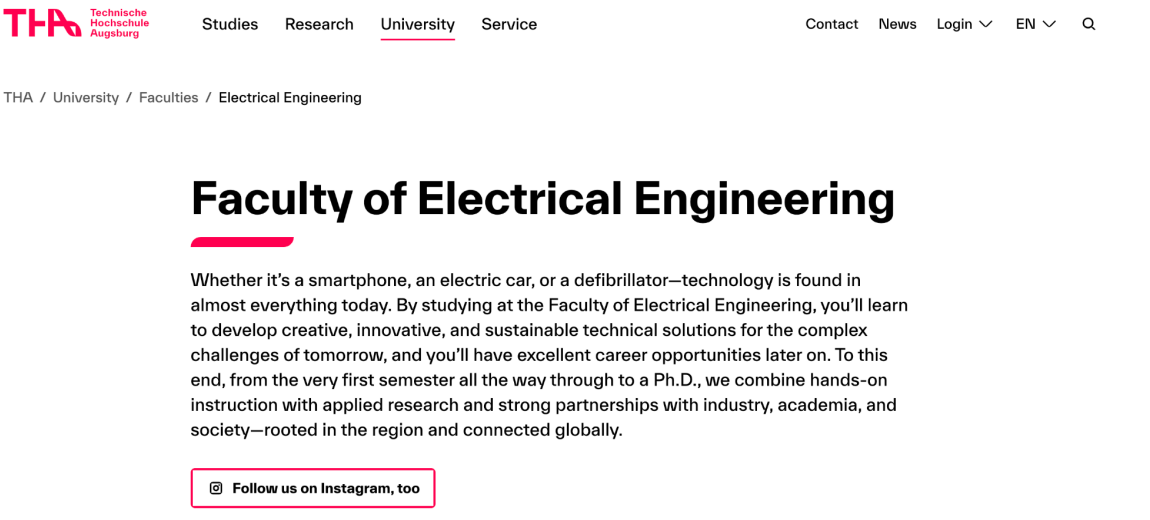
Technical University of Applied Sciences Augsburg

https://www.tha.de/en/university/faculties/computer-science/study-program/technische-informatik-beng/



في كلية الهندسه تجد القسم نفسه مدرج و يعيدك الي نفس الصفحه اعلاه

/https://www.tha.de/en/university/faculties/electrical-engineering



الخطة الدراسية

Study Plan

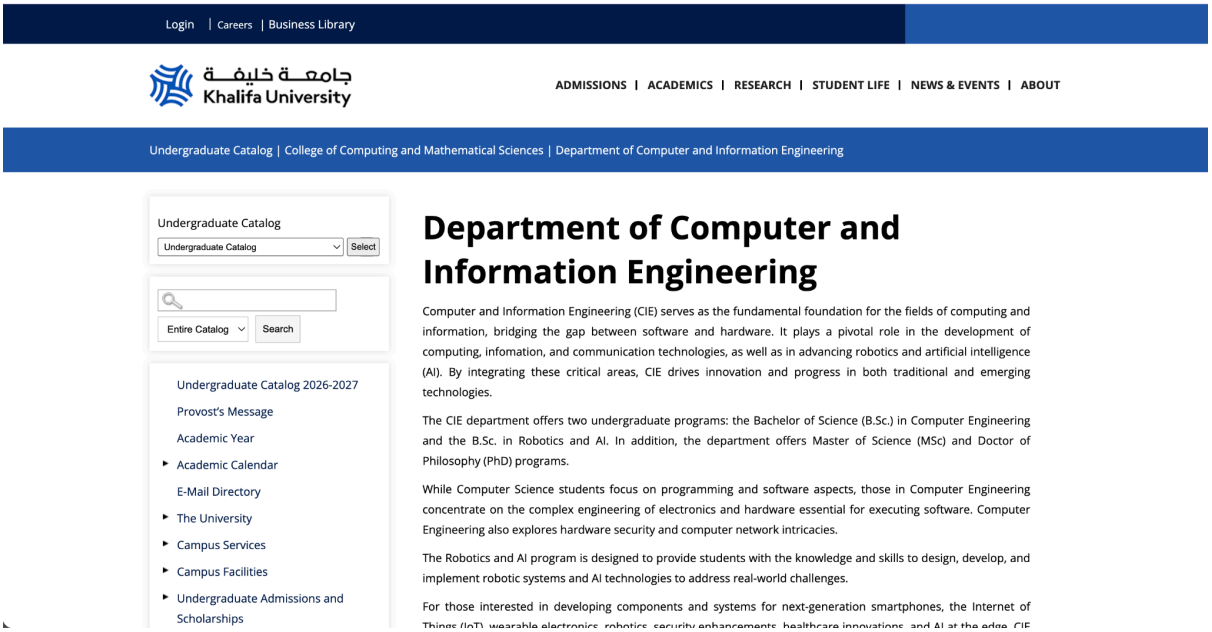
Bachelor's Program in Computer Engineering (B.Eng.) (started in winter semester 2023/2024)

Semester/CP	5	10	15	20	25	30
1	Mathematics 1 (6 CP)	Physics (5 CP)	Fundamentals of Computer Science (6 CP)	Programming 1 (8 CP)	Electrical Engineering 1 (5 CP)	
2	Mathematics 2 (6 CP)	Digital Technology (5 CP)	Electrical Engineering 2 (5 CP)	Programming 2 (8 CP)	Data Communications (5 CP)	
3	Computer Architecture (5 CP)	Operating Systems (5 CP)	Digital Systems Design (5 CP)	Components and Circuits (5 CP)	Systems Theory (5 CP)	Seminar "New Technologies" (5 CP)
4	Software Engineering (5 CP)	Embedded Systems 1 (5 CP)	Digital Signal Processing (5 CP)	Project Work 1 (8 CP)	AWP (2 CP)	FWP (5 CP)
5	Embedded Systems 2 (5 CP)	Control Theory (5 CP)	Project Work 2 (8 CP)	AWP (2 CP)	FWP (10 CP)	
6	Practical Training (24 CP)				Practicum Seminar (2 CP)	AWP (2 CP) FWP (2 CP)
7	Bachelor's Thesis (12 CP)		Bachelor's Seminar (2 CP)	AWP (2 CP)	FWP (15 CP)	

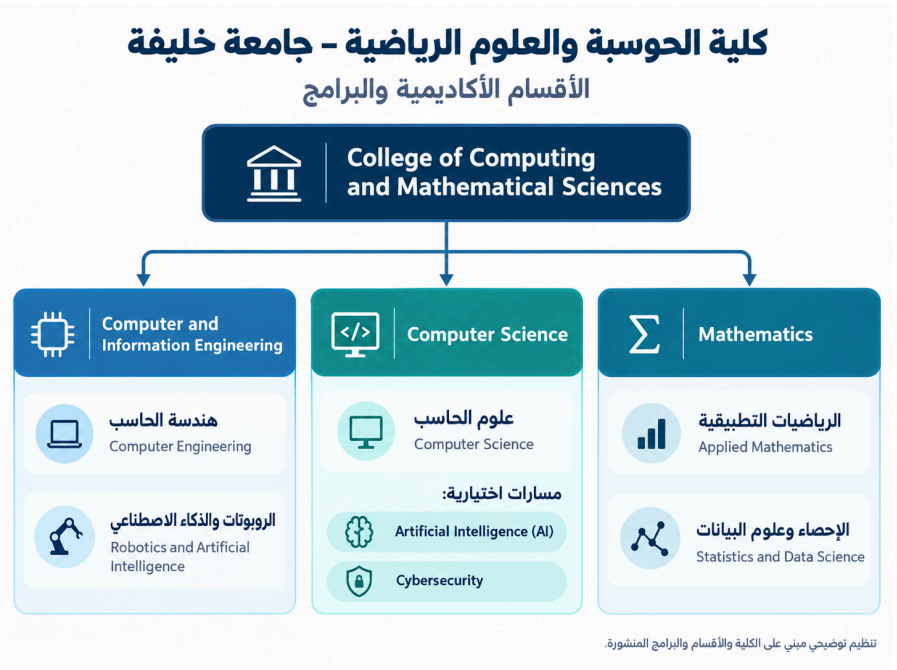
CP: Credit Point
FWP: Major-Specific Elective
AWP: General Science Elective

3

جامعة خليفة
Khalifa University



جامعة خليفة لديها كليتان منفصلتان: كلية الحوسبة والعلوم الرياضية، وكلية الهندسة والعلوم الفيزيائية. وبكالوريوس هندسة الحاسب يتبع كلية الحوسبة، وليس كلية الهندسة. وليس كبرنامج مشترك.





هندسة الحاسب في 8 جامعات: تحت كلية الحوسبة لا كلية الهندسة

مقارنة موجزة لموضع بكالوريوس هندسة الحاسب داخل الجامعة

الجامعة	هندسة الحاسب في كلية الحوسبة	هندسة الحاسب في كلية الهندسة
UT San Antonio	نعم	لا
King Saud University	نعم	لا
KFUPM	نعم	لا
Qassim University	نعم	لا
King Khalid University	نعم	لا
University of Bahrain	نعم	لا
University of Tabuk	نعم	لا
Fahad Bin Sultan University	نعم	لا

جامعات
8

هندسة الحاسب
تحت كلية الحوسبة
8

هندسة الحاسب
تحت كلية الهندسة
0

الجامعات الثماني لديها كليتا حوسبة وهندسة، ولكن لا يظهر في قوائم برامجها الرسمية بكالوريو
مستقل آخر باسم هندسة الحاسب داخل كلية الهندسة. والأهم أن هذه الجامعات لم تلغ الهندس
الكهربائية؛ فهي تقدمها داخل كلية الهندسة، بينما تقدم هندسة الحاسب داخل كلية الحوسبة.